ROTEIRO DE ESTUDOS · WINDOWS SERVER 2025 · MÓDULO 10

Monitoramento, troubleshooting e atualizações

Método de diagnóstico, Visualizador de Eventos e encaminhamento de eventos, Monitor de Desempenho, System Insights, DTrace, Sysinternals, problemas clássicos de AD, hora, rede e Windows Update, hotpatch

Nível	Avançado
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h)
Pré-requisitos	Módulos 03 a 09
Relação com AZ-802	Domínio "Monitor and troubleshoot Windows Server environments" (15–20%)

Objetivos do módulo

- Aplicar um método de diagnóstico estruturado em vez de tentativa e erro.
- Consultar, filtrar e centralizar logs de eventos com o Windows Event Forwarding.
- Medir desempenho com o Monitor de Desempenho, conjuntos de coletores de dados e System Insights.
- Usar ferramentas avançadas: Sysinternals, DTrace e pktmon.
- Resolver problemas clássicos: conectividade, nomes, replicação do AD, Kerberos, canal seguro, hora, armazenamento, BitLocker e Windows Update.
- Planejar atualizações: Windows Update, WSUS, Azure Update Manager e hotpatch.

1. Método de diagnóstico

1. **Defina o problema** com precisão: o quê, quem, onde, desde quando, sempre ou intermitente? "A internet não funciona" vira "o CLI01 não resolve nomes externos desde a troca de encaminhadores".
2. **Delimite o escopo**: um usuário, uma máquina, uma sub-rede, todo o site? Isso já elimina metade das hipóteses.
3. **O que mudou?** Atualizações, GPOs, certificados, firewall, senhas de contas de serviço. A maioria dos incidentes vem de mudanças.
4. **Levante hipóteses e teste da camada mais baixa para a mais alta**: físico → IP → nome → autenticação → aplicação.
5. **Corrija uma coisa de cada vez** e confirme o resultado.
6. **Documente** a causa, a correção e como detectar mais cedo da próxima vez.

2. Logs de eventos

Log	Conteúdo
System	Drivers, serviços, reinicializações, erros de disco e rede
Application	Eventos de aplicações e de algumas funções
Security	Auditoria (logons, mudanças de conta, acesso a objetos), Módulo 08
Setup	Instalação de atualizações e funções
Applications and Services Logs	Logs específicos: Directory Service, DNS Server, DFS Replication, GroupPolicy/Operational, Hyper-V-*, FailoverClustering, SMBServer, PowerShell/Operational

```
# Erros e avisos críticos das últimas 24 h em vários servidores
Invoke-Command -ComputerName DC01, DC02, SRV01 -ScriptBlock {
    Get-WinEvent -FilterHashtable @{ LogName='System','Application'; Level=1,2;
        ↪ StartTime=(Get-Date).AddDays(-1) } -ErrorAction SilentlyContinue
} | Select-Object PSComputerName, TimeCreated, ProviderName, Id, LevelDisplayName, Message |
    ↪ Out-GridView

# Reinicializações inesperadas e desligamentos
Get-WinEvent -FilterHashtable @{ LogName='System'; Id=41,1074,6008 } -MaxEvents 20

# Tamanho e retenção dos logs
Get-WinEvent -ListLog Security, System | Select-Object LogName, MaximumSizeInBytes, LogMode,
    ↪ RecordCount
wevtutil sl Security /ms:1073741824          # 1 GB para o log de segurança
```

2.1 Windows Event Forwarding (WEF)

Centraliza eventos de várias máquinas num **servidor coletor**, sem agente adicional (usa WinRM). É a base gratuita de um SIEM caseiro e muito usada em Blue Team.

- **Iniciado pela origem** (source-initiated): os clientes se inscrevem por GPO. Escala bem; é o modo recomendado em domínio.
- **Iniciado pelo coletor** (collector-initiated): o coletor busca em uma lista fixa de máquinas.

```
# No coletor (SRV01)
wecutil qc /q
# Crie a assinatura no Visualizador de Eventos > Assinaturas, ou importe um XML:
# wecutil cs .\assinatura-seguranca.xml

# GPO para as origens:
#  Computador > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Encaminhamento de Eventos
#  > "Configurar o Gerenciador de Assinaturas de Destino":
#    Server=http://srv01.corp.lab.internal:5985/wsman/SubscriptionManager/WEC,Refresh=60
# Para encaminhar o log de Segurança, adicione NETWORK SERVICE ao grupo local "Event Log Readers"
# (pode ser feito por GPO de Grupos Restritos ou Preferências).

wecutil gr <NomeDaAssinatura>      # status das origens inscritas
```

3. Desempenho

3.1 Contadores essenciais

Recurso	Contador	Leitura de referência
CPU	`\Processor(_Total)\% Processor Time`	Uso sustentado alto (acima de ~85%) merece investigação
CPU	`\System\Processor Queue Length`	Fila persistente acima de 2 por núcleo indica gargalo
Memória	`\Memory\Available MBytes`	Pouca memória livre de forma contínua indica falta
Memória	`\Memory\Pages/sec`	Picos constantes indicam paginação excessiva
Disco	`\LogicalDisk(*)\Avg. Disk sec/Read` e `/Write`	Latência sustentada acima de 20 ms costuma ser percebida pelos usuários
Disco	`\LogicalDisk(*)\Current Disk Queue Length`	Avalie junto com a latência
Rede	`\Network Interface(*)\Bytes Total/sec`	Compare com a capacidade do link

```
Get-Counter '\Processor(_Total)\% Processor Time','\Memory\Available MBytes' -SampleInterval 2
    ↪ -MaxSamples 10

# Conjunto de coletores de dados (linha de base de 24 h, a cada 15 s)
logman create counter Baseline-SRV01 -c "\Processor(_Total)\% Processor Time" "\Memory\Available
    ↪ MBytes" `
    "\LogicalDisk(*)\Avg. Disk sec/Read" "\LogicalDisk(*)\Avg. Disk sec/Write" "\Network
        ↪ Interface(*)\Bytes Total/sec" `
    -si 00:00:15 -f bincirc -max 512 -o C:\PerfLogs\Baseline-SRV01
logman start Baseline-SRV01
perfmon /report          # relatório de diagnóstico do sistema (60 s)
```

> **DICA**
>
> Desempenho sem **linha de base** não tem referência. Colete 24 a 48 horas de dados com o servidor saudável; quando houver reclamação, compare com a linha de base em vez de chutar se "está alto".

Outras ferramentas: **Gerenciador de Tarefas** e **Monitor de Recursos** (`resmon`) para visão imediata por processo, e o painel de desempenho do **Windows Admin Center**, que também permite criar alertas.

3.2 System Insights

Recurso nativo de **previsão** que usa aprendizado de máquina local sobre os dados do próprio servidor. As capacidades padrão preveem consumo de CPU, rede, volume e armazenamento total, ajudando a antecipar falta de capacidade.

```
Add-WindowsFeature System-Insights -IncludeManagementTools
Get-InsightsCapability
Invoke-InsightsCapability -Name "Volume consumption forecasting" -Confirm:$false
Get-InsightsCapabilityResult -Name "Volume consumption forecasting"
```

3.3 DTrace

O Windows Server 2025 traz o **DTrace** nativo: instrumenta dinamicamente kernel e espaço de usuário sem alterar o código, com agregações e histogramas. Útil para investigações profundas de desempenho (chamadas de sistema por processo, latência de E/S).

Dependendo da build e da configuração, a documentação indica que pode ser necessário habilitar o DTrace no boot (`bcdedit /set dtrace ON`) e reiniciar; confira a página oficial do comando.

```
dtrace -l | more                                          # lista de pontos de instrumentação
dtrace -n "syscall:::entry { @[execname] = count(); }"    # chamadas de sistema por processo
    ↪ (Ctrl+C para ver)
```

3.4 Sysinternals

Suíte oficial e gratuita da Microsoft, essencial no dia a dia:

Ferramenta	Uso
Process Explorer	Gerenciador de tarefas avançado: árvore, DLLs, handles, verificação de assinaturas e VirusTotal
Process Monitor	Registra em tempo real acessos a arquivos, registro, rede e processos ("acesso negado" a quê?)
Autoruns	Tudo o que inicia automaticamente: serviços, tarefas, chaves Run, drivers (ótimo para caçar persistência)
TCPView	Conexões TCP/UDP por processo
PsExec, PsTools	Execução e consulta remotas
Sysmon	Telemetria detalhada no log de eventos (Módulo 08)

4. Problemas clássicos e como atacar

4.1 Conectividade e nomes

Consulte o Módulo 05: `Test-NetConnection`, `Resolve-DnsName`, `nltest /dsgetdc`, `pktmon`. Lembre a sequência: tem IP correto? Alcança o gateway? Alcança o destino por IP? Resolve o nome? A porta está aberta?

4.2 Replicação do AD

```
repadmin /replsummary
repadmin /showrepl * /csv > repl.csv
repadmin /queue
dcdiag /test:replications /test:netlogons /test:dns /v
Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target DC01 | Select-Object Partner, LastReplicationSuccess,
    ↪ LastReplicationResult
```

Causas comuns: DNS errado (registros `_msdcs` ausentes), portas bloqueadas entre DCs (RPC 135 e faixa dinâmica, LDAP 389, Kerberos 88, SMB 445), diferença de hora, DC restaurado de forma incorreta (USN rollback) e DC que ficou desligado por mais tempo que o tombstone lifetime.

4.3 Kerberos e autenticação

```
klist                    # tickets do usuário atual
klist purge              # limpa tickets (força novo pedido com grupos atualizados)
klist purge -li 0x3e7    # tickets da conta de computador (SYSTEM)
setspn -L CORP\gmsa-app01$
setspn -X                # SPNs duplicados quebram o Kerberos
```

- **Diferença de hora acima de 5 minutos** entre cliente e DC faz o Kerberos falhar.
- **SPN duplicado ou ausente** faz a autenticação cair para NTLM ou falhar.
- Eventos úteis: 4768/4769/4771 no log de segurança dos DCs (o código de falha explica o motivo, por exemplo senha errada ou conta bloqueada).

4.4 Canal seguro e relação de confiança do computador

Sintoma típico: "A relação de confiança entre esta estação de trabalho e o domínio primário falhou". A senha da conta de computador local ficou diferente da guardada no AD (por exemplo, VM restaurada de snapshot antigo).

```
Test-ComputerSecureChannel -Verbose
Test-ComputerSecureChannel -Repair -Credential CORP\adm-ana
nltest /sc_verify:corp.lab.internal
Reset-ComputerMachinePassword -Credential CORP\adm-ana
```

4.5 Serviço de hora (W32Time)

A hierarquia de hora do domínio é: **PDC Emulator da raiz da floresta** → demais DCs → membros. Só o PDC Emulator raiz deve sincronizar com uma fonte externa confiável. No Brasil, o NTP.br (NIC.br) oferece servidores públicos de hora legal.

```
w32tm /query /status
w32tm /query /source
w32tm /monitor /domain:corp.lab.internal

# Somente no PDC Emulator da raiz da floresta
w32tm /config /manualpeerlist:"a.st1.ntp.br b.st1.ntp.br c.st1.ntp.br" /syncfromflags:manual
    ↪ /reliable:yes /update
Restart-Service w32time
w32tm /resync /rediscover
```

> **ATENÇÃO**
>
> Se o PDC Emulator for transferido para outro DC, reconfigure a fonte externa no novo dono e devolva o antigo para `/syncfromflags:domhier`. Em DCs virtualizados, desative a sincronização de hora do Hyper-V (Módulo 07).

4.6 Armazenamento e BitLocker

```
Get-PhysicalDisk | Select-Object FriendlyName, HealthStatus, OperationalStatus, MediaType
Get-StorageReliabilityCounter -PhysicalDisk (Get-PhysicalDisk)[0]
Repair-Volume -DriveLetter E -Scan
Repair-Volume -DriveLetter E -SpotFix
Get-VirtualDisk | Where-Object HealthStatus -ne Healthy
manage-bde -status
manage-bde -unlock E: -RecoveryPassword <senha-de-48-digitos>
```

4.7 Saúde do sistema e Windows Update

```
sfc /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Get-WindowsUpdateLog                       # gera o WindowsUpdate.log a partir dos ETL
Get-Content C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log -Tail 50
Get-Service wuauserv, BITS, TrustedInstaller, CryptSvc | Select-Object Name, Status
```

4.8 VMs e extensões do Azure Arc

Para servidores com Azure Arc, o agente oferece diagnóstico próprio:

```
azcmagent show           # estado da conexão e do recurso no Azure
azcmagent check          # testa conectividade com os endpoints necessários
azcmagent logs           # empacota logs para análise
```

Logs de extensões ficam em `C:\ProgramData\GuestConfig\extension_logs`.

5. Atualizações

5.1 Ciclo e ferramentas

A Microsoft publica as atualizações de segurança mensais na **segunda terça-feira de cada mês** (Patch Tuesday). Ferramentas para distribuí-las:

Ferramenta	Situação	Observação
Windows Update direto	Ativa	Simples; pouca governança em escala
WSUS	**Não mais desenvolvido** (deprecated)	Continua disponível e recebendo conteúdo, mas sem novos recursos; planeje a saída
Azure Update Manager	Ativa	Avaliação e agendamento de atualizações para VMs Azure e servidores com Azure Arc (Módulo 11)
Configuration Manager	Ativa	Gestão completa em ambientes grandes
Cluster-Aware Updating	Ativa	Atualização de clusters sem indisponibilidade (Módulo 09)

5.2 Hotpatch

O hotpatch aplica atualizações de segurança **na memória dos processos em execução, sem reiniciar**. Desde julho de 2025 ele está disponível para o **Windows Server 2025 Standard e Datacenter conectados ao Azure Arc**, como assinatura paga (o anúncio oficial informou US$ 1,50 por núcleo por mês). Na Datacenter: Azure Edition, ele é incluído.

- O ciclo combina meses de **hotpatch** (sem reinicialização) com meses de **linha de base** (atualização cumulativa que exige reinicialização), que ocorrem trimestralmente.
- O cadastro é feito na folha **Hotpatch** do recurso do servidor no portal do Azure Arc ou pelo Azure Update Manager.
- Atualizações que não são de segurança ou que não podem ser aplicadas a quente ainda exigem reinicialização.

LABORATÓRIO

Laboratório 10.1: central de eventos

- Configure o SRV01 como coletor WEF e crie uma assinatura iniciada pela origem para eventos 4624, 4625, 4720, 4728, 4732, 4740, 1102 e 7045 de todos os servidores.
- Crie uma linha de base de desempenho de 24 h do SRV01 e um relatório de diagnóstico.
- Habilite o System Insights e consulte a previsão de consumo de volume.

LABORATÓRIO

Laboratório 10.2: incidentes simulados (peça para alguém "quebrar" por você, se possível)

- Mude a hora do CLI01 em 10 minutos e diagnostique a falha de logon.
- Restaure um checkpoint antigo do SRV01 e corrija o canal seguro sem tirar a máquina do domínio.
- Bloqueie a porta 389 no firewall do DC02 e diagnostique a falha de replicação com `repadmin` e `Test-NetConnection`.
- Crie um SPN duplicado e encontre-o com `setspn -X`.
- Para cada incidente, escreva um relatório curto: sintoma, diagnóstico, causa, correção, prevenção.

Checklist de revisão

- Descreva o seu método de diagnóstico em seis passos.
- Qual a diferença entre WEF iniciado pela origem e pelo coletor? Que permissão é necessária para encaminhar o log de segurança?
- Quais contadores você olharia para decidir se um servidor está com gargalo de disco?
- Para que serve uma linha de base de desempenho?
- Quais as causas mais comuns de falha de replicação do AD?
- Como corrigir uma falha de relação de confiança sem tirar a máquina do domínio?
- Quem deve sincronizar com NTP externo no domínio? Por quê?
- Qual a situação do WSUS hoje? Como funciona o hotpatch e o que ele exige?

Referências oficiais

› Visão geral do System Insights
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/system-insights/overview

› DTrace (referência de comando)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/dtrace

› Serviço de Tempo do Windows
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/windows-time-service/windows-time-service-top

› Hotpatch no Windows Server
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/hotpatch

› Anúncio oficial da disponibilidade geral do hotpatch via Azure Arc
https://techcommunity.microsoft.com/blog/windowsservernewsandbestpractices/-/4433915

› Azure Update Manager: visão geral
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/update-manager/overview

› Recursos removidos ou não mais desenvolvidos (WSUS)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/removed-deprecated-features-windows-server

› Ferramentas Sysinternals
https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/

- Packet Monitor (pktmon)
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/pktmon/pktmon
- Referência de comandos do pktmon
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/pktmon
- Base de solução de problemas do Windows Server
  https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/welcome-windows-server